



Universidade do Minho

Licenciatura em Engenharia Informática

Aprendizagem e Decisão Inteligentes

3º Ano, 2º Semestre

Ano letivo 2024/2025

Guião prático nº 16

Abril, 2026

Tema

Aplicação de técnicas de aprendizagem com KNIME: Redes Neurais Artificiais, *with Keras*

Objetivos de aprendizagem

Com a realização desta ficha prática pretende-se que os estudantes:

- Apliquem nodos de aprendizagem baseados em redes neuronais;
- Estudem os parâmetros de configuração de redes neuronais;
- Usem nodos de avaliação de modelos;

Enunciado

Os dados para o desenvolvimento deste guião estão disponíveis no [link kaggle.com/datasets/adult-70-95-years\(...\)](https://www.kaggle.com/datasets/adult-70-95-years) e dizem respeito ao problema “Human Activity Recognition 70+ (HAR70+)”.

Em síntese, estes dados dizem respeito à recolha de 2 sensores de 3 eixos, colocados no corpo de pessoas de idade superior a 70 anos, para identificação de indicadores como a postura e o movimento.



Realizar as tarefas seguintes:

1. Selecionar uma metodologia de análise de dados para abordar a resolução deste problema;
2. Consultar o repositório [kaggle.com/datasets/adult-70-95-years\(...\)](https://www.kaggle.com/datasets/adult-70-95-years) para obter mais informações e detalhes sobre o problema;
3. Explorar os dados que caracterizam este problema;
4. Para abordar a resolução do problema utilizar técnicas de:
 - a. Redes Neurais Artificiais/ *Artificial Neural Networks*;
 - b. Árvores de Decisão/ *Decision Trees*;
 - c. Técnicas de Regressão/ *Regression*;
5. Registrar e criticar os resultados obtidos por métricas de desempenho para cada técnica escolhida e modelo criado.

Descrição do *dataset* HAR70+

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
timestamp	Registo do instante da recolha dos dados
back_x	aceleração do sensor nas costas na direção xx' , para baixo (unidades g)
back_y	aceleração do sensor nas costas na direção yy' , para a esquerda (unidades g)
back_z	aceleração do sensor nas costas na direção zz' , para a frente (unidades g)
thigh_x	aceleração do sensor na coxa na direção xx' , para baixo (unidades g)
thigh_y	aceleração do sensor na coxa na direção yy' , para a direita (unidades g)
thigh_z	aceleração do sensor na coxa na direção zz' , para trás (unidades g)
label	Anotação clínica do código da atividade: 1: walking 3: shuffling 4: stairs (ascending) 5: stairs (descending) 6: standing 7: sitting 8: lying

Mais detalhes sobre estes dados podem ser encontrados neste *link*: [kaggle.com/datasets/adult-subjects-70-95-years\(...\)](https://www.kaggle.com/datasets/adult-subjects-70-95-years/)